# 107年第三次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

( C ) 1. 柴油機船舶中，真空式造水機的加熱熱源，多為下列何者？
A. 主機活塞冷卻水
B. 電機缸套水
C. 主機缸套水
D. 鍋爐產生之排氣

( D ) 2. 輪機人員對於機艙內的管路系統需清楚的分辨為何種管路，國際上通常以顏色來區分，艙底水管路一般為何種顏色?
A. 黃色
B. 粉紅色
C. 紅色
D. 黑色

( B ) 3. 18:00 為了躲避強風在大阪灣下錨，其英文表達為18:00 _____ at Osaka Bay anchorage to escape the storm，其空格為下列何者？
A. Heave anchor
B. Dropped anchor
C. Anchor clear
D. Anchor up

( D ) 4. _____ is the process of removing exhaust gases from the cylinder after combustion and replenishing the cylinder with fresh air.
A. Compression
B. Ignition
C. Expansion
D. Scavenging

( B ) 5. 柴油機船舶推進系統，若採用直接傳動的方式，其最大優點為何？
A. 軸系容易布置
B. 主機轉速低螺旋槳效率高
C. 電力耗電量小
D. 在任何工作狀況下經濟性高

( B ) 6. The instruction manual _____ in the drawer is from the engine maker.
A. which
B. which is
C. that
D. that is

( D ) 7. 空氣預熱器是主要對何種流體作熱交換?
A. 燃油
B. 水
C. 蒸汽
D. 空氣

( B ) 8. 利用兩種金屬片不同的熱膨脹率壓合成為螺旋形，將一端固定，另一端自由伸展，以指針指示溫度，稱為何種溫度計？
A. 熱電偶溫度計
B. 雙金屬片溫度計
C. 電阻式溫度計
D. 波登管溫度計

( B ) 9. 利用兩種不同金屬相互接觸，由於溫度之變化而產生電位差，電位差之高低與其溫度成比例變化，故測量電位差即可測得溫度之溫度計稱為何種溫度計？
A. 電阻式溫度計
B. 熱電偶溫度計
C. 波登管溫度計
D. 雙金屬片溫度計

( D ) 10. The current low-speed two-stroke marine propulsive diesel engine has widely adopted the _____ scavenging system that includes the use of air-spring for exhaust valve.
A. loop flow
B. return flow
C. cross flow
D. uniform flow

( B ) 11. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）下列何者敘述為正確？
A. 長軸系、剛性好、對偏差敏感
B. 長軸系、撓性大、對偏差敏感
C. 短軸系、撓性小、對偏差不敏感
D. 短軸系、撓性大、對偏差不敏感

( C ) 12. 當機艙內有兩種液體在熱交換器中進行熱交換，當熱交換過程無相變化時，在理論上此過程接近下列何種過程？
A. 絕熱過程
B. 回熱過程
C. 等熵過程
D. 等壓過程

( A ) 13. 板式熱交換器與殼式熱交換器相比較，板式的優點為何？
A. 安裝容易、更換容易
B. 重量重
C. 不需拆洗保養
D. 探漏容易

( C ) 14. 一般鍋爐蒸汽系統接岸供汽管時，一般與下列何者相連?
A. 主停氣閥
B. 給水閥
C. 總蒸汽分配聯箱
D. 低壓蒸汽分配聯箱

( C ) 15. 冷凍系統的冷媒內含有水分時，會出現下列那一種現象？
A. 壓縮機出口壓力降低
B. 壓縮機進口壓力升高
C. 膨脹閥出口凍結
D. 壓縮機啟動時震動

( A ) 16. 船舶經過油水分離器處理後的污水含油量，應符合國際標準，規定在12海浬內，排放污水之含油量應小於多少？
A. 15ppm
B. 20ppm
C. 30 ppm
D. 40 ppm

( D ) 17. The _____ throttles the liquid refrigerant and maintains the pressure difference between the condenser and evaporator.
A. constant folw control valve
B. constant pressure control valve
C. pressure regulating valve
D. expansion valve

( D ) 18. 冷凍機應如何使壓縮機能在無負荷之狀態下啟動？
A. 排出閥開啟
B. 排出閥關閉
C. 吸入閥開啟
D. 吸入閥關閉

( C ) 19. 冷凍系統中，下列何者不影響壓縮機之啟動？
A. 入口閥未開
B. 冷卻水泵未啟動
C. 冷卻水溫度過低
D. 出口閥未開

( D ) 20. 當操作油水分離器時，若含油量超過15ppm，將啟動三通電磁閥，將污水排放至何處？
A. 燃油櫃
B. 淡水櫃
C. 滑油櫃
D. 污水櫃

( B ) 21. 船用設置焚化爐主要功能是來焚燒船上何物？
A. 塑膠類物品
B. 含油之破布或棉紗
C. 柴油
D. 重油

( D ) 22. 汙水處裡裝置使用的說明，下列何者錯誤？
A. 禁止丟棄易堵塞系統之物品
B. 不可停止鼓風機供應氧氣
C. 適時補充氯片
D. 保持潔淨水的灌入

( C ) 23. 就船舶推進軸系統的而言，中間軸法蘭連接螺栓於倒俥(Astern)時，承受的是何種應力？
A. 拉應力與壓應力
B. 剪應力與壓應力
C. 拉剪交變應力
D. 推力

( D ) 24. 直管式熱交換器架構中，擋板除可增強熱傳遞效果外，亦有下列何者功能?
A. 減少氣塞現象
B. 防止洩漏
C. 減少維修複雜度
D. 加強結構

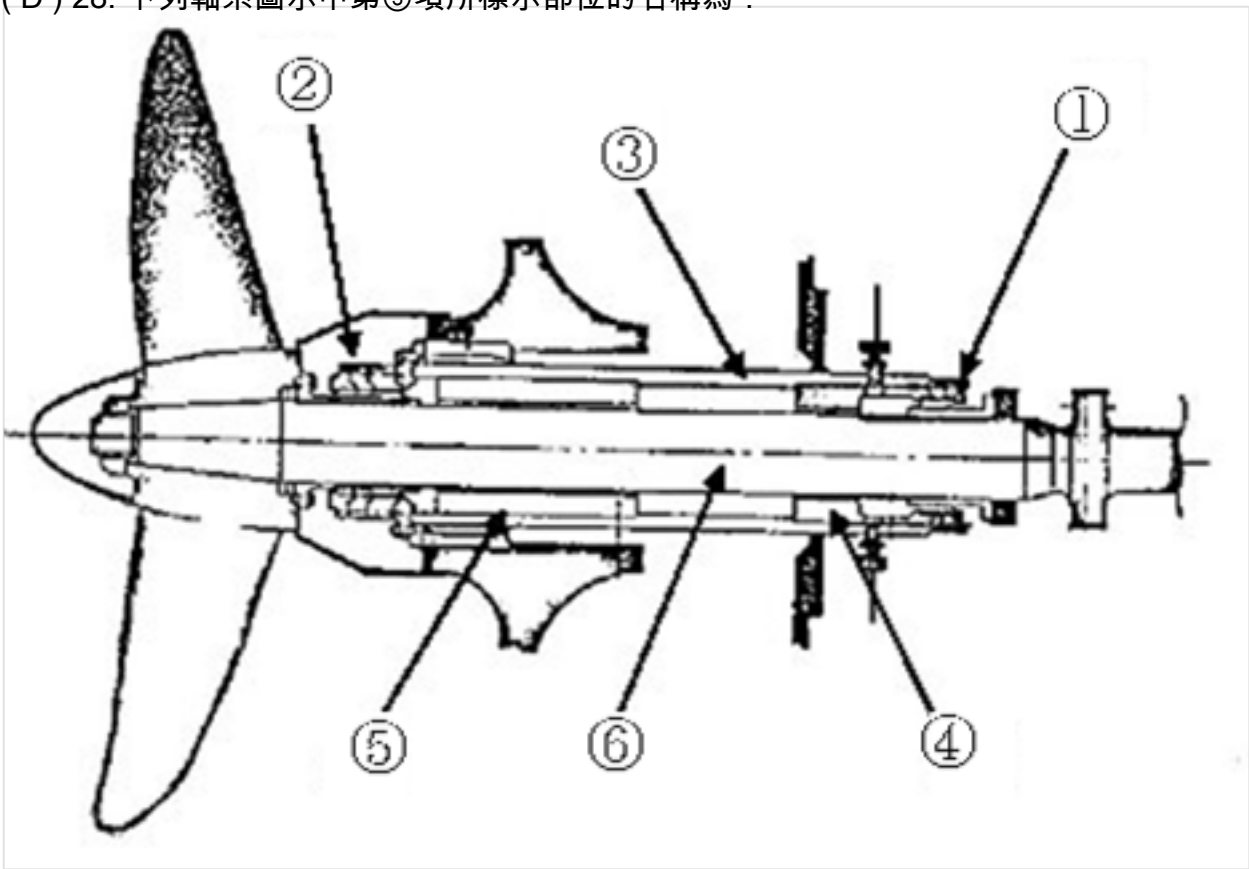
( B ) 25. 下列何種泵相較下其出口量大而出口壓力小？
A. 齒輪泵
B. 離心泵
C. 噴射泵

D. 往復式泵

( A ) 26. 和蒸發沸騰式相比，急驟汽化式海水淡化裝置的最主要特點為何？
A. 不易結水垢
B. 造價低
C. 淡水含鹽量較低
D. 經濟性高

( D ) 27. 真空蒸餾式海水淡化裝置，因真空度過高，製造出的淡水品質下降，最好採取下列何種方法來改善淡水品質？
A. 增大加熱熱水的流量
B. 減少冷卻水的流量
C. 增加真空泵的流量
D. 減少加熱熱水的流量

( D ) 28. 下列軸系圖示中第③項所標示部位的名稱為：




A. 連桿
B. 管路
C. 螺栓
D. 艉軸套

( C ) 29. 何種型式的油壓馬達可適用較高壓力？
A. 離心式
B. 齒輪式
C. 軸向柱塞式
D. 葉片式

( A ) 30. 依照船級協會的要求，下列何種管路當中的每一段管子，都須經過壓力試漏檢查，方可使用在船舶艙間？
A. 主機滑油

B. 發電機排氣
C. 疏水管路
D. 艙底水

( C ) 31. 依照驗船法規，鍋爐定檢及大修完畢後，均應實施水壓試驗。若工作壓力在 $15kg/cm^2$ 以下的鍋爐，則該試驗壓力應是工作壓力的多少倍？
A. 至多1倍
B. 至多1.4倍
C. 1.5～2倍間
D. 2.1～3倍間

( D ) 32. 下列關於徑向柱塞泵之敘述，下列何者為非？
A. 可任意變化進出口位置
B. 浮動環在工作中能移動和轉動
C. 可改變出口容量
D. 適用於輸送大量之液體

( B ) 33. Which device is used in a diesel engine to provide the required pressure for atomizing the liquid fuel？
A. Fuel economizer
B. Fuel injection pump
C. Fuel filter
D. Fuel rack

( A ) 34. 冷凍系統中，加裝預冷器（Precooler）可將液態冷媒溫度降低至次冷（Subcooling）狀態；此預冷器一般裝設在那兩項裝置之間？
A. 收容器、膨脹閥
B. 膨脹閥、蒸發器
C. 蒸發器、壓縮機
D. 壓縮機、收容器

( B ) 35. 下列何種流體適合作為抽除艙底水（Bilge）所用的噴射式泵（Injection pump）之高速工作流體？
A. 高壓蒸汽
B. 海水
C. 高壓空氣
D. 淡水

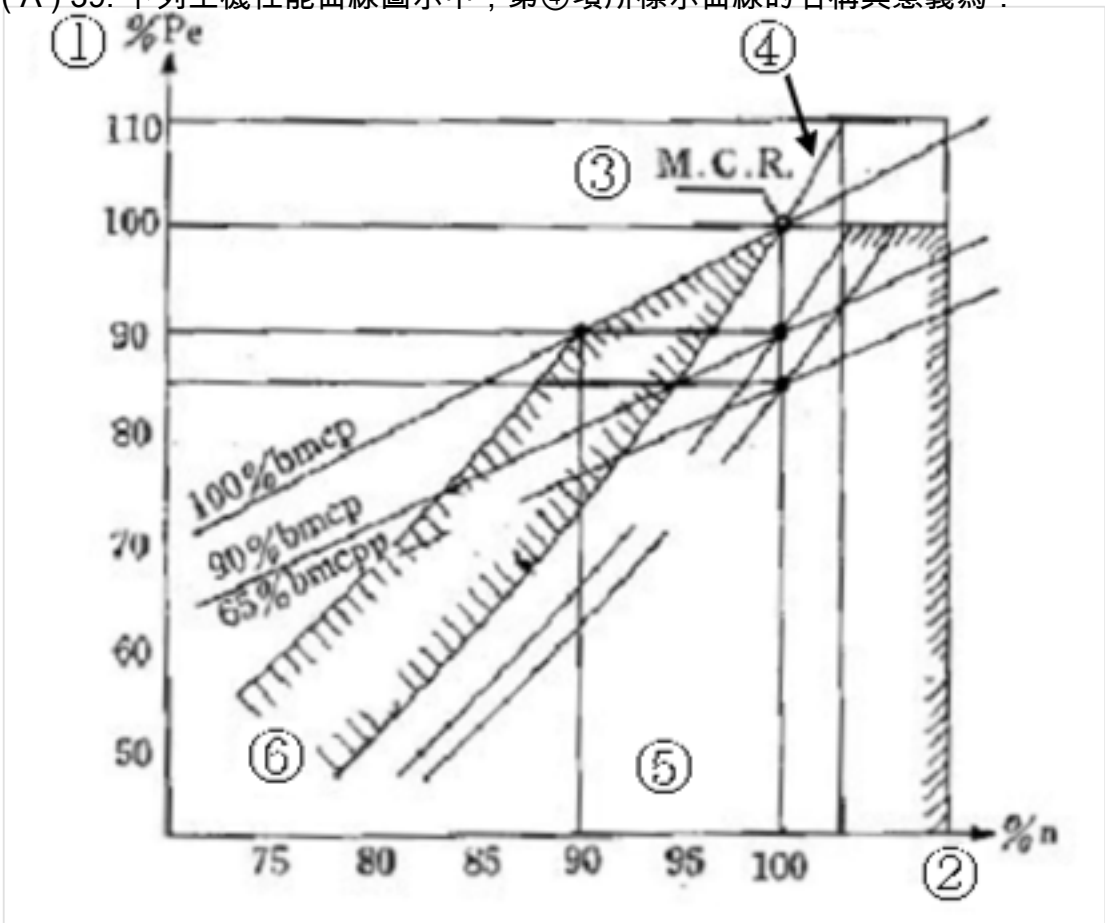
( D ) 36. 下列有關燃油系統中回油管（Oil return pipe）功能之敘述，何項錯誤？
A. 放除燃油系統中的氣體
B. 避免引起泵吸端氣障
C. 主機未燃燒完燃油回油處
D. 可緊急供給主機燃油

( B ) 37. 鍋爐內給水管裝設止回閥之目的為何？
A. 隔離蒸汽與水
B. 防止蒸汽與水逆流
C. 防止蒸汽與水共騰
D. 提高蒸汽乾度

( D ) 38. 下列何種淨油機元件，除隨著淨油機高速旋轉外，還可上、下移動？
A. 比重盤（Gravity disk）
B. 有翼轉盤（Winged bowl disk）

C. 刮水盤（Water paring disk）
D. 滑動鉢（Sliding bowl）

( A ) 39. 下列主機性能曲線圖示中，第④項所標示曲線的名稱與意義為：




A. 螺槳曲線
B. 速度曲線
C. 耗油曲線
D. 極限曲線

( A ) 40. To achieve the processes required of the Brayton cycle, four basic components must be included, namely, a combustor, a turbine, a heat exchanger, and what？
A. compressor
B. condenser
C. feed water pump
D. economizer